ComFin

Sistema de Gestión de Finanzas Comunitarias

Especificación de Requerimientos Funcionales

Versión del documento	2.0
Fecha	6 de octubre de 2026
Versión del sistema	ComFin 2.0 (aplicación web de página única)
Estado	Borrador para revisión

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe los requerimientos funcionales del sistema **ComFin**, una aplicación web para administrar las finanzas de una comunidad (junta de acción comunal, conjunto residencial, asociación, grupo o colectivo). Sirve como referencia para el desarrollo, las pruebas y la validación con los usuarios.

1.2 Alcance

El sistema permite registrar ingresos y gastos, controlar el pago de cuotas mensuales por miembro, definir presupuestos por categoría, generar reportes exportables (PDF y CSV), administrar usuarios con roles, llevar una bitácora de auditoría y respaldar la información. Incluye una interfaz con animaciones 3D (escena WebGL de fondo, tarjetas con inclinación, gráficos tridimensionales y transiciones en perspectiva).

1.3 Definiciones

Término	Definición
Transacción	Movimiento de dinero: ingreso (entrada) o gasto (salida), con monto, fecha, categoría y método de pago.
Cuota	Aporte mensual fijo que cada miembro activo debe pagar a la comunidad.
Presupuesto	Límite mensual de gasto definido para una categoría de gasto.
Balance	Total de ingresos menos total de gastos.
Bitácora / auditoría	Registro cronológico de las acciones relevantes realizadas en el sistema.
Respaldo	Archivo JSON con toda la información del sistema, usado para copia de seguridad o migración.

2. Actores y roles

El sistema reconoce tres roles. Todo usuario nuevo que se registra queda como **Miembro**; solo el Administrador puede cambiar roles.

Rol	Descripción
Administrador	Control total: configuración de la comunidad, gestión de usuarios y roles, auditoría, respaldos, además de todas las funciones del Tesorero.
Tesorero	Gestiona el dinero: crea, edita y elimina transacciones, registra cuotas, define presupuestos y genera reportes.
Miembro	Consulta: ve el dashboard, las transacciones, los reportes y el estado de sus propias cuotas. No modifica información financiera.

2.1 Matriz de permisos

Función	Administrador	Tesorero	Miembro
Ver dashboard, transacciones y reportes	Sí	Sí	Sí
Crear / editar / eliminar transacciones	Sí	Sí	No
Registrar o anular cuotas	Sí	Sí	No (solo ve las suyas)
Definir presupuestos	Sí	Sí	No (solo consulta)
Exportar reportes PDF / CSV	Sí	Sí	Sí
Gestionar usuarios y roles	Sí	No	No
Consultar auditoría	Sí	No	No
Configurar comunidad y cuota	Sí	No	No
Respaldo, restauración y datos demo	Sí	No	No
Cambiar su propia contraseña	Sí	Sí	Sí

3. Requerimientos funcionales

Prioridad: **Alta** = indispensable para la operación; **Media** = importante, puede entregarse en una segunda fase; **Baja** = deseable.

3.1 Autenticación y sesión

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-01	Iniciar sesión	El usuario ingresa correo y contraseña. El sistema valida las credenciales contra el hash almacenado y muestra un mensaje genérico si son incorrectas.	Todos	Alta
RF-02	Registrarse	Un visitante crea su cuenta con nombre, correo, contraseña y confirmación. Se valida formato de correo, longitud mínima (6), coincidencia y que el correo no exista. El rol asignado es Miembro.	Visitante	Alta
RF-03	Cerrar sesión	El usuario finaliza su sesión y vuelve a la pantalla de acceso.	Todos	Alta
RF-04	Sesión persistente	Al recargar la página, si existe una sesión válida de un usuario activo, el sistema entra directamente a la aplicación.	Todos	Media
RF-05	Cuentas desactivadas	Un usuario desactivado no puede iniciar sesión y recibe un aviso para contactar al administrador.	Sistema	Alta
RF-06	Almacenamiento seguro de contraseñas	Las contraseñas se guardan como hash SHA-256 con sal única por usuario. Las cuentas de la versión anterior (texto plano) se migran automáticamente.	Sistema	Alta
RF-07	Cuenta administradora inicial	Si no existen usuarios, el sistema crea un administrador por defecto, que debe cambiar su contraseña en el primer uso.	Sistema	Alta

3.2 Dashboard

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-08	Indicadores principales	Mostrar balance total, ingresos y gastos del mes en curso, y número de transacciones, con animación de conteo.	Todos	Alta
RF-09	Comparativo mensual	Mostrar la variación porcentual de ingresos y gastos frente al mes anterior.	Todos	Media
RF-10	Gráfico de 6 meses	Gráfico de barras 3D de ingresos vs. gastos de los últimos seis meses, con el valor exacto al pasar el cursor.	Todos	Alta
RF-11	Cumplimiento de cuotas	Indicador circular con el porcentaje de miembros al día en el mes actual y el valor recaudado.	Todos	Media
RF-12	Alertas de presupuesto	Listar las categorías que superan el 80 % o el 100 % de su presupuesto del mes.	Todos	Media
RF-13	Transacciones recientes	Mostrar los últimos movimientos con acceso directo al historial completo.	Todos	Alta

3.3 Transacciones

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-14	Registrar transacción	Crear un ingreso o gasto con descripción, monto, fecha, categoría, método de pago, número de comprobante (opcional) y notas (opcional).	Admin, Tesorero	Alta
RF-15	Validar datos	Exigir descripción, monto mayor que cero y fecha; no permitir fechas futuras.	Sistema	Alta
RF-16	Editar transacción	Modificar cualquier campo de una transacción existente, registrando quién y cuándo la modificó.	Admin, Tesorero	Alta
RF-17	Eliminar transacción	Eliminar una transacción con confirmación previa. Si corresponde a una cuota, la cuota vuelve a quedar pendiente.	Admin, Tesorero	Alta
RF-18	Historial con filtros	Listar todas las transacciones ordenadas por fecha, con búsqueda por texto (descripción, categoría, comprobante, notas) y filtros por tipo, categoría y mes.	Todos	Alta
RF-19	Resumen del filtro	Mostrar la cantidad de movimientos y el neto (ingresos menos gastos) del resultado filtrado.	Todos	Media
RF-20	Vistas de ingresos y gastos	Páginas separadas para ingresos y para gastos con total histórico, total del mes y cantidad de registros.	Todos	Media
RF-21	Categorías predefinidas	Ingresos: cuotas, donaciones, eventos, subsidios, multas, alquileres, otros. Gastos: servicios públicos, mantenimiento, materiales, salarios, eventos, seguridad, aseo, emergencias, otros.	Sistema	Alta

3.4 Cuotas

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-22	Matriz de cuotas	Mostrar una tabla de miembros activos por meses del año seleccionado, con el estado de cada mes: pagado, vencido, pendiente o no aplica (antes del ingreso del miembro).	Admin, Tesorero	Alta
RF-23	Registrar pago de cuota	Al marcar un mes como pagado, el sistema crea automáticamente un ingreso en la categoría Cuotas comunitarias por el valor configurado y lo vincula al miembro y al mes.	Admin, Tesorero	Alta
RF-24	Anular pago de cuota	Desmarcar un mes pagado, con confirmación, elimina el ingreso asociado.	Admin, Tesorero	Alta
RF-25	Cálculo de vencimiento	Una cuota se considera vencida si no está pagada después del día límite configurado del mes correspondiente.	Sistema	Alta
RF-26	Indicadores de cuotas	Mostrar valor de la cuota, total recaudado en el año, valor pendiente a la fecha y porcentaje de cumplimiento.	Todos	Media
RF-27	Consulta del miembro	Un Miembro solo ve su propia fila de cuotas, sin poder modificarla.	Miembro	Alta

3.5 Presupuestos

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-28	Definir presupuesto	Asignar un monto mensual máximo a cada categoría de gasto. Un valor vacío significa sin límite.	Admin, Tesorero	Media
RF-29	Ejecución presupuestal	Para el mes seleccionado, mostrar por categoría lo gastado, el porcentaje ejecutado con barra de progreso y el estado (en rango, cerca del límite, excedido).	Todos	Media
RF-30	Totales	Mostrar total presupuestado, total ejecutado y saldo disponible del mes.	Todos	Media
RF-31	Aviso al registrar gasto	Al guardar un gasto que lleva su categoría al 80 % o más del presupuesto, mostrar una notificación.	Sistema	Media
RF-32	Indicador en el menú	Mostrar en el menú lateral la cantidad de categorías excedidas en el mes actual.	Sistema	Baja

3.6 Reportes

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-33	Filtro por período	Seleccionar un año completo o un mes específico de un año.	Todos	Alta
RF-34	Resumen del período	Mostrar ingresos, gastos y balance del período.	Todos	Alta
RF-35	Distribución por categoría	Gráficos de dona 3D con la participación de cada categoría en ingresos y en gastos, con leyenda, valores y porcentajes.	Todos	Media
RF-36	Exportar PDF	Generar un reporte PDF con encabezado de la comunidad, tarjetas de resumen, detalle de transacciones, resumen por categoría y pie con usuario que lo generó y numeración de páginas.	Todos	Alta
RF-37	Exportar CSV	Descargar el detalle del período en CSV compatible con Excel (UTF-8), incluyendo método, comprobante, notas y quién lo registró.	Todos	Media

3.7 Usuarios

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-38	Listar y buscar usuarios	Ver todos los usuarios con nombre, correo, fecha de registro, rol y estado; buscar por nombre o correo.	Admin	Alta
RF-39	Cambiar rol	Asignar el rol Administrador, Tesorero o Miembro a otro usuario.	Admin	Alta
RF-40	Activar / desactivar	Bloquear o restaurar el acceso de un usuario sin borrar su información.	Admin	Alta
RF-41	Eliminar usuario	Eliminar la cuenta de otro usuario con confirmación; sus transacciones se conservan. Un administrador no puede eliminarse a sí mismo.	Admin	Media

3.8 Auditoría

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-42	Registrar acciones	Guardar fecha, hora, usuario, acción y detalle de: inicio y cierre de sesión, registro, creación, edición y eliminación de transacciones, pagos y anulaciones de cuotas, presupuestos, cambios de rol o estado, configuración, contraseña, exportaciones y respaldos.	Sistema	Alta
RF-43	Consultar bitácora	Ver los registros más recientes con filtro por texto. Se conservan los últimos 1.000 eventos.	Admin	Media

3.9 Configuración y respaldo

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-44	Datos de la comunidad	Configurar nombre de la comunidad, valor de la cuota mensual y día límite de pago (1 a 28).	Admin	Alta
RF-45	Cambiar contraseña	Cualquier usuario cambia su contraseña indicando la actual, la nueva (mín. 6) y su confirmación.	Todos	Alta
RF-46	Descargar respaldo	Exportar toda la información (usuarios, transacciones, cuotas, presupuestos, configuración y auditoría) en un archivo JSON.	Admin	Alta
RF-47	Restaurar respaldo	Importar un archivo de respaldo válido, con confirmación, reemplazando los datos actuales.	Admin	Alta
RF-48	Datos de demostración	Cargar miembros y movimientos de ejemplo de los últimos seis meses para presentaciones o capacitación.	Admin	Baja
RF-49	Borrar movimientos	Eliminar transacciones, cuotas y presupuestos conservando usuarios y configuración, con confirmación.	Admin	Baja

3.10 Interfaz y experiencia 3D

ID	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-50	Escena 3D de fondo	Escena WebGL con monedas giratorias, cristales, un globo de red con anillos orbitales y partículas, que reacciona al movimiento del cursor y se atenúa dentro de la aplicación.	Sistema	Media
RF-51	Acceso con giro 3D	El formulario de acceso y el de registro son las dos caras de una tarjeta que gira en 3D; un error de credenciales produce una sacudida.	Sistema	Baja
RF-52	Tarjetas con inclinación	Las tarjetas de indicadores se inclinan en perspectiva siguiendo el cursor, con reflejo de luz.	Sistema	Baja
RF-53	Transiciones en perspectiva	Las páginas, ventanas modales, filas de tablas y notificaciones aparecen con animaciones en perspectiva.	Sistema	Baja
RF-54	Accesibilidad del movimiento	Si el usuario tiene activada la preferencia de reducir movimiento, se desactivan las animaciones y la escena se dibuja estática.	Sistema	Media
RF-55	Diseño adaptable	La interfaz funciona en computador, tableta y celular, con menú lateral desplegable en pantallas pequeñas.	Sistema	Alta
RF-56	Notificaciones	Mostrar mensajes breves de éxito o error tras cada acción.	Sistema	Media

4. Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	El correo electrónico es único por usuario y no distingue mayúsculas de minúsculas.
RN-02	Todo registro nuevo obtiene el rol Miembro; solo un Administrador puede cambiar roles.
RN-03	Los montos deben ser mayores que cero y las fechas de transacción no pueden ser futuras.
RN-04	El balance se calcula como la suma de ingresos menos la suma de gastos; puede ser negativo y se resalta en rojo.
RN-05	Cada combinación miembro + mes tiene como máximo un pago de cuota, vinculado a una única transacción.
RN-06	Si se elimina la transacción de una cuota, el mes vuelve a quedar pendiente.
RN-07	Solo cuentan para el cumplimiento de cuotas los meses ya iniciados y posteriores al ingreso del miembro.
RN-08	Estado del presupuesto: menos de 80 % en rango; de 80 % a 100 % cerca del límite; más de 100 % excedido.
RN-09	Eliminar un usuario no elimina sus transacciones, para conservar la trazabilidad contable.
RN-10	Las acciones que eliminan, anulan o reemplazan información requieren confirmación explícita.

5. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Usabilidad	Interfaz en español, tema oscuro, mensajes claros y flujo de registro de una transacción en menos de 30 segundos.
RNF-02	Rendimiento	La escena 3D limita la densidad de píxeles, se pausa cuando la pestaña no está visible y mantiene una animación fluida en equipos de gama media.
RNF-03	Compatibilidad	Navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari) en escritorio y móvil. Si WebGL no está disponible, la aplicación funciona sin la escena 3D.
RNF-04	Seguridad	Contraseñas con hash y sal; todo texto ingresado se escapa antes de mostrarse para prevenir inyección de código (XSS); permisos validados por rol en cada acción.
RNF-05	Accesibilidad	Etiquetas en todos los campos, navegación por teclado, cierre de ventanas con Escape y respeto de la preferencia de reducir movimiento.
RNF-06	Portabilidad	Aplicación de un solo archivo HTML, sin instalación; las librerías (Three.js, jsPDF) se cargan desde CDN.
RNF-07	Disponibilidad de datos	Respaldo y restauración manual en JSON para evitar pérdida de información.

6. Modelo de datos

Entidad	Campos principales
Usuario	id, nombre, correo, sal, hash, rol (admin / tesorero / miembro), activo, fecha de creación
Transacción	id, tipo (ingreso / gasto), descripción, monto, fecha, categoría, método de pago, comprobante, notas, usuario que registra, miembro (si es cuota), fechas de creación y modificación
Cuota	clave miembro + año-mes, id de la transacción asociada
Presupuesto	categoría de gasto, monto mensual
Configuración	nombre de la comunidad, valor de la cuota, día límite de pago
Auditoría	id, fecha y hora, usuario, acción, detalle

7. Limitaciones y recomendaciones

La versión actual guarda la información en el almacenamiento local del navegador (localStorage). Esto implica:

- Los datos viven en un solo navegador y equipo; otros usuarios no ven los cambios en tiempo real.
- Borrar los datos del navegador elimina la información si no existe un respaldo.
- La validación de permisos ocurre en el cliente, por lo que no es suficiente para un entorno con varios usuarios reales.

Para un uso productivo por toda la comunidad se recomienda una fase 2 con:

- Backend y base de datos centralizada (por ejemplo, Supabase o Firebase) con autenticación en servidor y reglas de acceso por rol.
- Adjuntar fotos de soportes (facturas, recibos) a cada transacción.
- Envío de recordatorios de cuotas por correo o WhatsApp y recibos de pago en PDF por miembro.
- Aprobación de gastos por parte de un segundo rol (control dual) y cierres contables mensuales.